

人脸表情的LBP特征分析

刘伟锋, 李树娟, 王延江

LIU Weifeng, LI Shujuan, WANG Yanjiang

中国石油大学(华东) 信息与控制工程学院, 山东 东营 257061

College of Information and Control Engineering, China University of Petroleum(East China), Dongying, Shandong 257061, China

E-mail: liuwfxy@ustc.edu

LIU Weifeng, LI Shujuan, WANG Yanjiang. Facial expression analysis using LBP features. Computer Engineering and Applications, 2011, 47(2): 149-152.

Abstract: In order to effectively extract facial expression feature, a novel facial feature extraction approach for facial expression recognition based on Local Binary Pattern(LBP) is proposed in the paper. Firstly, facial expression images' gray level is normalized with the average-variance method. By doing integral projection, some critical facial feature points are located, such as eyebrow, eye, nose and mouth. Then sub-regions belong to each facial component are partitioned. And then facial expression features are presented with LBP histograms of each sub-region, which is divided into several blocks. To validate the rationality of the method proposed, experiments are implemented on JAFEE(Japanese female facial expression database) database. The results illustrate that the method proposed is effective to represent facial expression feature.

Key words: facial expression recognition; local feature extraction; Local Binary Pattern(LBP)

摘 要: 为了有效提取面部表情特征, 提出了一种新的基于LBP(局部二值模式)特征的人脸表情识别特征提取方法。首先用均值方差法对表情图像进行灰度归一化, 通过对图像进行积分投影, 定位出眉毛、眼睛、鼻和嘴巴这些关键特征点, 进而划分出各特征部件所在子区域, 然后对子区域进行分块, 提取各个子区域的分块LBP直方图特征。为了验证所提出的方法的合理性, 最后在JAFEE表情库上进行了实验, 结果表明提出的方法能够有效地描述表情的特征。

关键词: 表情识别; 局部特征提取; 局部二值模式

DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.2011.02.046 文章编号: 1002-8331(2011)02-0149-04 文献标识码: A 中图分类号: TP391.41

1 引言

随着人机交互系统的发展, 人脸表情识别已经成为模式识别与人工智能领域的研究热点, 也是一个难点^[1-2]。人脸图像中面部特征的有效提取是表情识别中一个重要的步骤^[3]。人脸表情信息主要体现在眉毛、眼睛、鼻、嘴巴的变化及其这些变化之间的相互关系。从图像处理的角度来看, 这些改变主要是由图像边缘的变化引起的^[4]。因此, 获得表情图像的纹理信息对表情识别是非常有帮助的。LBP(局部二值模式)是一种有效的局部纹理描述算子^[5-6], 它可以对灰度图像中局部邻域的纹理信息进行度量和提取。由于LBP算子强大的纹理判别能力和计算简单的特点, 它已经广泛地应用于纹理分类、图像检索和人脸图像分析等领域, 并且在模式识别领域越来越受欢迎。

在LBP特征提取阶段, 一些基于LBP的特征提取方法先对人脸图像进行规则分块, 把整个人脸平均划分为多个大小相同、互不重叠的分块, 提取各个分块的LBP直方图, 并将它

们按顺序连接成一个空间增强的LBP特征直方图序列。但是这种规则分块方法存在一些问题: 分块的大小和分块数量是人为设定的, 带有一些主观性。LBP直方图特征受分块的大小和位置的影响。人脸表情特征主要集中在眉毛、眼睛、鼻子和嘴巴区域, 眉毛、眼睛、鼻子和嘴巴这些器官的形状、大小和相对位置的各种变化才使得表情千差万别。这种方法对人脸图像进行规则分块时, 一旦把眼睛、鼻子和嘴巴这些特征区域分到不同的分块中, 就分散了这些重要的表情信息。

针对以上问题, 提出了一种新的基于LBP特征的面部表情识别特征提取方法。方法的改进总结如下: 首先, 定位出眉毛、眼睛、鼻子和嘴巴这些特征点的位置, 根据这些特征点的位置确定这些特征部件所在子区域。从而将人脸图像划分成几个子区域, 文中把这些子区域被称为表情子区域。然后对不同的表情子区域进行不同的分块, 提取各表情子区域的局部LBP直方图, 按顺序把它们连成一个特征直方图序列。这样所有样本的特征都集中在这些表情子区域, 并且特征向

基金项目: 国家自然科学基金(the National Natural Science Foundation of China under Grant No.60873163)。

作者简介: 刘伟锋(1979—), 男, 博士, 讲师, CCF会员, 主要研究领域为表情识别、图像处理、模式识别; 李树娟(1985—), 女, 硕士研究生, 主要研究领域为智能信息处理; 王延江(1966—), 男, 博士, 教授, 主要研究方向为智能人机交互。

收稿日期: 2009-08-24 修回日期: 2009-10-15

量中每个分块的LBP直方图都对应人脸图像中同一特征部件的表情子区域中的同一位置,增加了特征的集中性、准确性和有效性。基于JAFPE表情库的实验结果表明,该方法可以有效地提取特征点区域的局部特征,能够取得良好的表情识别效果。

2 图像预处理和人脸特征点定位

2.1 图像预处理

为了消除光照变化对人脸图像的影响,采用均值方差归一化方法对图像进行预处理。这个过程有两个步骤:灰度变换和灰度拉伸。

设图像中某像素点的像素值为 $f(x, y)$,那么整张图像中所有像素值的平均值为 $aver = \sum_{x,y} f(x, y)$,标准差为 $\sigma =$

$$\sqrt{\frac{1}{n} \sum_{x,y} (f(x, y) - aver)^2}$$

。灰度变换可以表述为 $f(x, y) = f(x, y) - aver/\sigma$,即根据公式重新计算每个像素点的灰度值。对图像中所有的像素点进行灰度变换后,像素灰度级的范围就发生了变化,不在期望的0~255灰度级范围内,所以还需要进行灰度拉伸。

对一张图像进行灰度变换后,标记所有像素灰度值中的最大值为 $\max$,最小值为 $\min$,则灰度拉伸公式可以表述为 $f(x, y) = (f(x, y) - \min) \times 255 / (\max - \min)$ 。对图像进行预处理后,与原图像相比可以看出,图像的光照变得非常均匀,而且阴影得到了很好地去除,见图1。



图1 图像处理前和处理后的差别

2.2 人脸的关键特征点定位

根据人脸先验结构和灰度特性^[7],用积分投影^[8]和直方图分布的特点相结合定位出眉毛、眼睛、鼻子和嘴巴这些器官的位置,进而分割出各个特征部件所在的表情子区域。

对人脸图像左上半区域进行水平积分投影,形成的不均匀灰度直方图曲线上有两个谷点(见图2),这两个谷点依次对应着眉毛和眼睛所在的垂直方向上的位置。找到眼睛的垂直位置之后,以此垂直位置为基准往上下分别选取以 σ 像素为高度的区域(选取 σ 的值为15),在此区域上进行垂直积分投影。搜索投影曲线上的谷点则能找到眼睛的水平位置,从而确定眼睛的位置。采用同样的方法,对人脸右上半区域进行积分投影,就能定位出人脸右侧眉毛的垂直位置和眼睛的位置。



图2 水平积分投影曲线

选取2个鼻孔中心连线中点处,即鼻唇中心点,为鼻区域的关键特征点。以找到的两眼球位置为基准,确定2个鼻孔的

位置。假定两眼瞳孔的距离为1,在距两眼中心的垂直距离为0.7至1的范围内,选取以两眼瞳孔之间距离1为宽度的条状区域。计算此区域的水平积分投影,然后对投影曲线进行分析(见图3),谷点位置对应的是鼻孔Y坐标位置。然后进行垂直方向积分投影,可以搜索到两个对称的谷点,以两眼瞳孔X坐标中心作中心点,分别向左右搜索,则第1个谷点即为左右鼻孔的中心点X坐标。这样就确定了鼻唇中心点的准确位置。

自鼻孔向下确定一块区域,利用区域灰度积分投影的方法,同样可以确定嘴唇中线的Y坐标位置。最后,可以定位6个面部特征点,特征检测结果见图3。



图3 特征点检测结果

2.3 人脸图像规一化和特征区域的划分

把特征点所在的区域称为表情子区域。根据上面定位出的特征点位置,整个图像被分割为眉毛、眼睛、鼻子和嘴巴几个表情子区域。

在分割之前,定义眉毛到瞳孔的垂直距离为 D_1 ,瞳孔到鼻子的垂直距离为 D_2 ,唇中线到鼻孔的垂直距离为 D_3 。

左眉区的划分为:眉中心点为这个区域的中心,它的宽度等于眉中心的X坐标值,高度为 D_1 ;左眼区的划分为:以左眼所在位置为基准,上侧高度为 D_1 的一半,下侧高度为 D_2 的一半,左右两侧的宽度和眉区的宽度相等。同样的方法,可划分出分别与这两个子区域对称的右眉区和右眼区。鼻区的划分为:以鼻唇中心点为基准,上侧高度为 D_2 的2/3,下侧高度为 D_3 的1/3,宽度为两眼睛的间距。嘴区的划分为:考虑到在有些表情(如高兴)中嘴角向两侧拉伸范围较大,以嘴唇中心点为基准,宽度为两眼距离与左眼X坐标值的一半之和,即左右两侧边界选取的是左右眼分别离图像左右边界宽度的1/2处,上方高度为 D_3 的1/3,下方高度为 D_3 的3/4。鼻区左右两侧分别为左右脸颊区,它们的高度与鼻区的高度相等,左右边界和眼睛子区域的边界相同。这样人脸图像就被划分为8个表情子区域(见图4)。

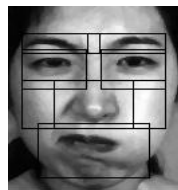


图4 表情子区域划分

3 特征点区域LBP直方图特征提取

3.1 LBP

LBP算子最初被提出用来纹理分析(见图5),已经被引入到人脸图像分析领域中描述人脸^[9-12],且基于LBP的特征提取方法已经成功地应用于人脸检测与表情识别。

最初LBP算子由Ojala提出,是一个强大的纹理描述算子。对一幅图像中的某个局部区域内的任意像素,以其为中心点 g_c 的窗口内的8个点为 $g_0, g_1, \dots, g_7$ 。以窗口中心点灰

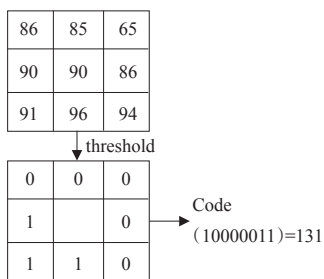


图5 基本的LBP算子

度值为阈值对窗口内其他像素做二值化处理,得到的结果是一个8位二进制数。把这个8位二进制数转换为十进制数即LBP码,一共为256种。一幅图像中256个LBP码构成的直方图可看作纹理描述子。有些LBP模式比其他的模式包含更有用的信息,这些模式被称为均匀模式^[13]。它们所对应的8位二进制数至多有两次跳变,如00000000,00111000,和11000001是均匀模式。本文中,采用的是均匀LBP算子,把所有的非均匀模式都划分到同一个模式中,这样一共有59个LBP模式。

对一幅用LBP算子进行滤波的图像而言,它的直方图可表示为:

$$H_i = \sum_{x,y} I\{f_i(x,y)=i\}, i=0,1,\dots,58 \quad (1)$$

其中 $I\{A\} = \begin{cases} 1, A \text{ 为真} \\ 0, \text{否则} \end{cases}$ 。这个LBP直方图包含了描述整幅图像的局部微模式信息,如边缘、斑点和平坦区域。

3.2 表情子区域的LBP直方图的提取

因为表情子区域的尺寸比较大,在提取这些表情子区域的特征前,对这些表情子区域进行了不规则的分块。为了获得更好的识别性能,使分块的总数量这个参数最优。当把这些表情子区域划分为30个分块时,在识别结果和特征向量的长度之间取得了一个折衷。

所有表情子区域的分块情况如下:左右眉毛子区域平均分为2块,共4块;左右眼睛子区域分别平均分为4块(2行2列),共8块;鼻子子区域平均分为6块(2行3列),嘴巴子区域平均分为8块(2行4列),左右脸颊子区域分别划分为上下2块,共4块。

各表情子区域中每个分块的LBP直方图表示如下:

$$H_{i,j}^{R_m} = \sum_{x,y} I(f_i(x,y)=i) I((x,y) \in R_m) \quad (2)$$

$i=0,1,\dots,n-1, j=0,1,\dots,k_m-1, m=0,1,\dots,7$

其中, R_m 表示一个表情子区域, K_m 是这个子区域的分块数量。这样,每个表情子区域的直方图可表示如下:

$$H^{R_m} = \{(H_{0,0}^{R_m}, \dots, H_{n-1,0}^{R_m}), (H_{0,1}^{R_m}, \dots, H_{n-1,1}^{R_m}), \dots, (H_{0,k}^{R_m}, \dots, H_{n-1,k}^{R_m})\}, k=0,1,\dots,K_m \quad (3)$$

把每个表情子区域的直方图按顺序连结到一起就构成了特征向量,可表示如下:

$$H = \{H^{R_0}, H^{R_1}, \dots, H^{R_7}\} \quad (4)$$

表情子区域的排列顺序为眉毛、眼睛、鼻子和嘴巴。这个空间增强的LBP直方图序列可以描述人脸的局部信息和全局形状信息。它的长度为59×30。这样,所有样本的特征直方图都集中于这些面部特征点的子区域,并且每个分块的LBP特征都对应于同一表情子区域中的同一位置。

已经证实,人脸中的一些区域包含更有用的表情信息,例

如,眼睛、眉毛、嘴巴在表情识别中是非常重要的器官,它们所在的区域包含的信息更有用。为了有效利用这些信息,在人脸表情识别中,根据每个区域包含的信息的重要性,对眼部区域设置权重为1.5。考虑到嘴巴在不同的表情中具有不同程度的贡献,没有对嘴巴子区域设置权重。

4 表情识别实验结果与分析

为验证本文方法的效果,采用K近邻分类器^[14]在日本标准JAFPE数据库^[15]上进行了实验,JAFPE表情库包括10个人,每个人7种表情,每种表情3或4张图像,共213张人脸表情图像。选取了其中8个人的6种表情(除中性)进行了实验,每种表情3张图像共144张图像,从表情库中裁剪的人脸图像大小为128×150(宽度×高度)像素。进行了与人无关和与人相关两种实验。



图6 从原始图像中裁剪出的人脸

在与入无关的实验中,其中7个人的所有图像用来训练,另外1个人的所有图片用来测试,为了确保每人的表情都用来测试,采取八折交叉方法,进行了8次实验,每次留一个人的所有表情图片作测试。最后,计算平均识别率来作为识别结果。在与入相关的实验中,选取每个人每种表情中的一张图像作为测试样本,其他的作为训练样本。为了确保每张图像都用来作测试,进行3次实验。

为了与传统的LBP方法^[16]相比较,用传统的LBP方法进行了实验。实验中采用了几个分块方法,表1提供了与人无关实验中各种分块方法的识别率。当分块数目为6×7时,得到了最大的识别率59%,此时各分块的大小为25×18像素。

表1 各种分块方法的识别率

分块方法	7×7	7×5	6×7	6×5	8×7	8×5
识别率/(%)	52.8	54.2	59.0	54.2	50.7	56.2

表2列出了使用本文方法提取特征进行实验的识别率,可以看出,除“生气”和“伤心”外,几乎每种表情都能更精确地识别出来,其中,“恐惧”、“高兴”和“惊讶”相对其他表情来说,更容易的识别出来。对于总识别率而言,本文方法的识别率比使用传统方法的识别率高出9个百分点。

表2 传统LBP方法与本文方法的识别率 (%)

	与人无关		与人相关	
	本文方法	传统方法	本文方法	传统方法
生气	80.0	66.7	90.0	90.0
厌恶	43.3	43.3	86.7	70.0
恐惧	40.0	33.3	100	66.7
高兴	90.0	66.7	100	96.7
伤心	40.0	50.0	96.7	73.3
惊讶	76.7	56.7	90.0	83.3
平均	61.6	51.6	93.9	80.0

5 结论

提出了一种新的基于LBP直方图特征的特征提取方法。

该方法比传统LBP方法有改进。面部器官的位置随着表情的不同而发生改变,所以,传统LBP方法提取的所有样本的特征中各分块的LBP直方图特征对应于人脸的不同位置。所提出的方法提取的表情子区域各分块的特征都对应于人脸中同一特征部件区域中同一位置,克服了这个问题。实验所获得的结果证明,所提出的方法有很强的人脸表情特征表示能力,能够准确地提取面部局部区域的表情信息。但是,与人无关的实验取得的表情识别率还不是很令人满意,所以,将来还需要进一步的工作来不断提高。

参考文献:

- [1] Pantic M, Luetkin L. Automatic analysis of facial expressions: The state of the art[J]. IEEE Trans on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2009, 22: 1424-1445.
- [2] Fasel B, Luetkin J. Automatic facial expression analysis: A survey[J]. Pattern Recognition, 2003, 36: 259-275.
- [3] Shan C, Gong S, McOwan P W. Facial expression recognition based on local binary patterns: A comprehensive study[J]. Image and Vision Computing, 2008, 27: 803-816.
- [4] Ortony A, Turner T J. What is about basic emotions?[J]. Psychol Rev, 1990, 74: 315-341.
- [5] Ojala T, Pietikainen M, Harwood D. A comparative study of texture measures with classification based on featured distribution[J]. Pattern Recognition, 1996, 1: 51-59.
- [6] Ojala T, Pietikainen M, Maenpää T. Multi-resolution gray-scale and rotation invariant texture classification with local binary patterns[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2002, 7: 971-987.
- [7] 徐全生, 李美怡. 人脸图像特征点的定位与提取方法的研究[J]. 沈阳工业大学学报, 2007, 29: 90-94.
- [8] 严超, 苏光大. 人脸特征的定位与提取[J]. 中国图象图形学报, 1998, 3: 375-380.
- [9] Feng X, Hadid A, Pietikainen M. A coarse-to-fine classification scheme for facial expression recognition[C]//LNCS 3212: Proceedings of Image Analysis and Recognition, ICIAR 2004. [S.l.]: Springer, 2004: 668-675.
- [10] Feng X, Hadid A, Pietikainen M. Facial expression recognition with local binary patterns and linear programming[J]. Pattern Recognition and Image Analysis, 2005, 15: 546-549.
- [11] Ojala T, Pietikainen M, Harwood D. A comparative study of texture measures with classification based on featured distributions[J]. Pattern Recognition, 1996, 29: 51-59.
- [12] Heusch G, Rodriguez Y, Marcel S. Local binary patterns as an image preprocessing for face authentication[C]//Proceedings of the 7th IEEE International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition, Southampton, UK. Washington, DC, USA: IEEE Computer Society, 2006, 2: 9-14.
- [13] Ahonen T, Hadid A, Pietikainen M. Face recognition with local binary patterns[C]//ECCV, 2004: 469-481.
- [14] 边肇祺, 张学工. 模式识别[M]. 2版. 北京: 清华大学出版社, 2000: 136-159.
- [15] Lyons M J, Budynek J, Akamatsu S. Automatic classification of single facial images[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 1999, 21: 1357-1362.
- [16] Shan C, Gong S, McOwan P W. Robust facial expression recognition using local binary patterns[C]//IEEE International Conference on Image Processing, ICIP2005, 2005, 2: 370-373.

(上接61页)

定理3是一个EDZL可调度性的充分条件。

例如, 设有 m 个处理器, 在时刻 t , 有 n 个作业均满足 $d_i - t - c_i = 0$ 的零松弛条件, 且 $n > m$, 由定理3的证明中可见, 要保证系统可调度, 至多有 m 个任务可以满足零松弛的要求, 此时不能满足定理3, 不能保证该任务系统可调度。

5 判定EDZL可调度性的算法

根据定理3, 可以得到判定EDZL可调度性的算法。设要判定的任务集为 τ , 算法如下:

(1) 令任务集合 $a = \tau$, 任务集合 $\beta = \phi$, 不满足式(4)的任务计数器 $c = 0$;

(2) 对每个 $\tau_k \in a$, 计算

$$\sum_{i \neq k} \bar{T}_k^i = \sum_{i \neq k} (\lfloor D_k / T_i \rfloor E_i + \min(E_i, D_k - \lfloor D_k / T_i \rfloor T_i))$$

(3) 对每个 $\tau_k \in a$, 如果下列条件成立:

$$\sum_{i \neq k} \bar{T}_k^i \geq m(D_k - E_k)$$

计数器 $c = c + 1$;

(4) 如果 c 大于处理器个数 m , 判定任务集 τ 不可调度, 过程结束;

(5) 从 a 中将 τ_k 移到 β 中, 即 $\beta = \beta \cup \{\tau_k\}$, $a = a \setminus \{\tau_k\}$;

(6) 如果 $a = \phi$, 判定任务集 τ 可调度, 过程结束;

(7) 返回第(2)步。

可以看出, 判定EDZL可调度性算法的算法复杂性为 $O(n^2)$ 。

6 小结

EDZL调度算法是多处理器实时系统中最常用的一种实时调度算法。在设计实时系统时, 可调度性是系统可靠性最重要的指标之一。给出的EDZL可调度性的判定算法可在实际工程设计中使用。

参考文献:

- [1] Mignolet J, Wuyts R. Embedded multiprocessor systems-on-chip programming[J]. IEEE Software, 2009, 26(3): 34-41.
- [2] Krcal P, Stigge M, Yi W. Multi-processor schedulability analysis of preemptive real-time tasks with variable execution times[J]. Lecture Notes in Computer Science, 2007, 4763: 274-289.
- [3] Sha L. Real time scheduling theory: A historical perspective[J]. Real-Time System, 2004, 28(2/3): 101-155.
- [4] Cho S, Lee S K, Han A, et al. Efficient real-time scheduling algorithms for multiprocessor systems[J]. IEICE Trans Communications, 2002, E85-B(12): 2859-2867.
- [5] Baker T P, Cirinei M, Bertogna M. EDZL scheduling analysis[J]. Real-Time System, 2008, 40: 264-289.
- [6] 晏立, 彭晨辉. 基于数据有效期的实时调度设计[J]. 计算机工程与应用, 2009, 45(1): 92-95.